

ARL 9900 X荧光光谱仪开关机单点教程

单位：质检部

区域：208

岗位：质检员



编写人：

杨林

审核人：

肖明

批准人：

殷永强

编号：ZJ-JC-030-V1

更新日期：2026/5/8



第一步

确认：不在分析状态，样品室没有样品



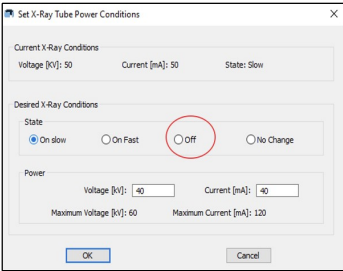
第六步

开水冷机1：打开208房间配电箱水冷机断路器开关



第十一步

开主机2：依次打开210房间主机UPS和稳压器输出



第二步

关光管：每次慢速降低电流电压至10kv10mA后，点OFF，



第七步

开水冷机2：打开208房间水冷机2# UPS输出



第十二步

开主机3：依次打开主机后面主电源和X射线发生器断路器



第三步

关主机：按仪器红色关机按钮关机



第八步

开水冷机3：打开210房间水冷机电源开关



第十三步

开主机4：按下蓝色启动按钮，启动自检，自检结束再按下按钮



第四步

关断路器：依次关闭主机后面X射线发生器和主电源断路器



第九步

开P10气：确认210房间P10主压在1MPa以上，次压



第十四步

开软件：打开电脑和OXSAS软件，输入用户名!USER!，密码为空



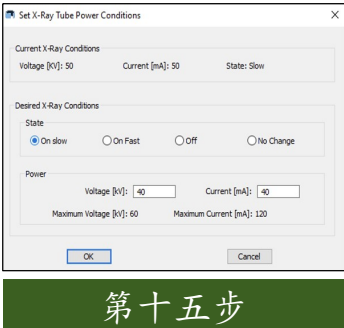
第五步

关水冷机：等5分钟关210房间水冷机电源按钮



第十步

开主机1：打开210房间配电箱9900主机断路器



第十五步

升光管功率：设置真空模式和测角仪零位校正后升光管功率

关键点：

- 步骤：第1至5步为关机步骤，短时间临时关机，关闭X荧光主机和水冷机即可，其它情况根据通知执行。开关机每步操作要观察面板显示进度，上一步骤完成后方可下一步骤操作。
- 关光管：先慢速降光管电流，每次降5mA等30S，降至10mA后，再慢速降电压，每次5kv等30S，降至10kV后，点off关闭光管。
- 开机：开机前必须确认后序设备电源全部为关闭状态，然后按前后串联顺序逐台开机。开主机前必须确认水冷机运行正常，且水温在18℃-21℃之间，方可进入开主机流程。
- 开主机：主机稳压器输出断路器打开后，需按前面板"ON/OFF"键打开输出；主机后面断路器打开后前面板指示灯应点亮，否则旋转弹出主机关机开关；
- 升光管功率：勾选慢速，先每次5kV至少等30S升电压至50kV，再每次5mA至少等30S升电流至50mA。
- 测样：等待仪器稳定且各参数正常后测质控样，质控样正常方可检测样品。

Panduan Singkat Prosedur Hidup dan Matikan Spektrometer XRF ARL 9900

Departemen: Quality Control

Area: 208

Posisi: Quality Control Staff



Penyusun:

Handwritten signature

Pemeriksa:

Handwritten signature

Penyetuju:

Handwritten signature

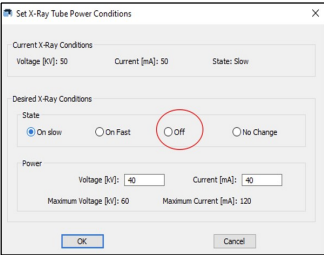
Nomor: ZJ-JC-030-V1

Tgl Pembaharuan:2026/5/8



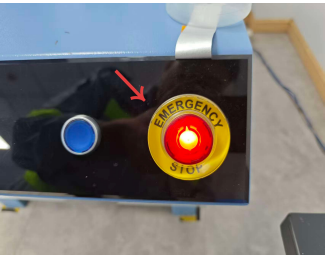
Tahap 1

Pastikan alat tidak berada dalam status analisis dan tidak terdapat sampel di ruang sampel sebelum melakukan shutdown.



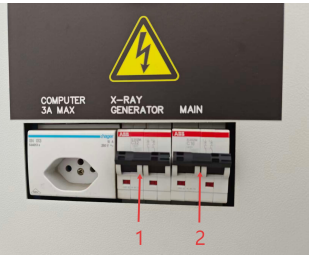
Tahap 2

Matikan tabung sinar-X dengan menurunkan arus dan tegangan secara bertahap hingga mencapai 10 kV dan 10 mA, kemudian matikan tabung.



Tahap 3

Matikan instrumen dengan menekan tombol shutdown berwarna merah pada unit alat.



Tahap 4

Putuskan daya dengan mematikan pemutus sirkuit (circuit breaker) untuk unit utama, generator sinar-X, dan sumber daya utama secara berurutan.



Tahap 5

Matikan chiller dengan menunggu sekitar 5 menit setelah shutdown, kemudian tekan tombol daya chiller di ruang 210.



Tahap 6

Hidupkan Chiller 1 dengan mengaktifkan pemutus sirkuit (MCB) chiller pada panel distribusi listrik ruang 208.



Tahap 7

Hidupkan Chiller 2 dengan mengaktifkan keluaran UPS untuk chiller nomor 2 di ruang 208.



Tahap 8

Hidupkan Chiller 3 dengan menyalakan sakelar daya chiller di ruang 210.



Tahap 9

Buka gas P10 dan pastikan tekanan tabung gas utama P10 di ruang 210 berada di atas 1 MPa.



Tahap 10

Hidupkan unit utama dengan mengaktifkan pemutus sirkuit (MCB) unit utama ARL 9900 pada panel distribusi listrik ruang 210.



Tahap 11

Lanjutkan startup unit utama dengan mengaktifkan keluaran UPS dan stabilizer untuk unit utama di ruang 210 secara berurutan.



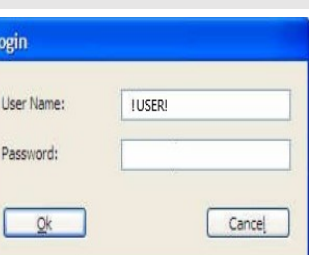
Tahap 12

Aktifkan daya unit utama dan pemutus sirkuit (circuit breaker) generator sinar-X yang berada di bagian belakang instrumen secara berurutan.



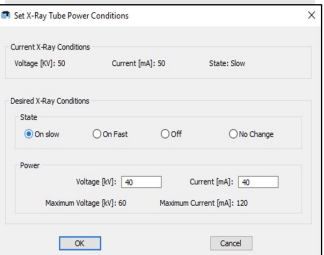
Tahap 13

Tekan tombol start berwarna biru untuk memulai proses startup. Tunggu hingga proses pemeriksaan mandiri (self-check) selesai sebelum melanjutkan ke langkah berikutnya.



Tahap 14

Buka perangkat lunak OXSAS pada komputer, kemudian masuk menggunakan nama pengguna (USER) dan kata sandi yang telah ditentukan.



Tahap 15

Atur mode vakum dan lakukan kalibrasi posisi nol goniometer. Setelah kalibrasi selesai, aktifkan daya tabung sinar-X sesuai prosedur.

Point Penting:

- Langkah 1–5 merupakan prosedur shutdown. Untuk penghentian sementara dalam waktu singkat, cukup matikan unit utama XRF dan chiller. Untuk kondisi lainnya, ikuti instruksi yang berlaku. Pada setiap langkah startup maupun shutdown, perhatikan status dan progres pada panel. Langkah berikutnya hanya boleh dilakukan setelah langkah sebelumnya selesai sepenuhnya.
- Sebelum mematikan tabung sinar-X, turunkan arus tabung secara bertahap sebesar 5 mA setiap 30 detik hingga mencapai 10 mA. Selanjutnya turunkan tegangan sebesar 5 kV setiap 30 detik hingga mencapai 10 kV, kemudian klik tombol “OFF” untuk mematikan tabung sinar-X.
- Sebelum menghidupkan alat, pastikan seluruh peralatan pendukung dalam kondisi mati, kemudian hidupkan peralatan secara berurutan sesuai urutan yang telah ditentukan. Sebelum menghidupkan unit utama, pastikan chiller beroperasi normal dan suhu air berada pada rentang 18–21°C.
- Setelah pemutus sirkuit keluaran stabilizer diaktifkan, tekan tombol “ON/OFF” pada panel depan untuk mengaktifkan keluaran daya. Setelah pemutus sirkuit di bagian belakang unit utama diaktifkan, lampu indikator pada panel depan harus menyala. Jika tidak menyala, putar sakelar shutdown darurat hingga keluar (reset). Saat menaikkan daya tabung, aktifkan mode kenaikan lambat (slow ramp), naikan tegangan sebesar 5 kV setiap tahap dengan jeda minimal 30 detik hingga mencapai 50 kV, kemudian naikan arus sebesar 5 mA setiap tahap dengan jeda minimal 30 detik hingga mencapai 50 mA.
- Aktifkan mode kenaikan lambat (slow ramp). Naikkan tegangan secara bertahap sebesar 5 kV dengan jeda minimal 30 detik hingga mencapai 50 kV, kemudian naikan arus sebesar 5 mA dengan jeda minimal 30 detik hingga mencapai 50 mA.
- Setelah instrumen stabil dan seluruh parameter berada dalam kondisi normal, lakukan pengujian sampel kontrol mutu terlebih dahulu. Pengujian sampel hanya boleh dilakukan apabila hasil kontrol mutu memenuhi persyaratan yang ditetapkan.